Atividade Prática – Sistema de Loja de Eletrônicos

Python + SQLite

Introdução

Uma loja de eletrônicos precisa organizar suas informações de **produtos e vendas** para controlar melhor o seu estoque e acompanhar o desempenho das vendas.

Para isso, será desenvolvido um **pequeno sistema de banco de dados utilizando Python e SQLite**, onde serão criadas tabelas para armazenar os dados da loja.

Os alunos irão simular a criação de um **sistema simples de gerenciamento de loja**, registrando produtos e vendas no banco de dados.

Essa atividade permitirá compreender na prática conceitos importantes como:

- criação de banco de dados
- criação de tabelas
- inserção de dados
- estrutura de banco de dados relacional
- execução de comandos SQL utilizando Python

Objetivo da atividade

Criar um banco de dados chamado: Loja.db

Dentro desse banco deverão ser criadas **duas tabelas**:

- **produtos**
- **vendas**

Essas tabelas armazenarão informações relacionadas a uma **loja de eletrônicos**.

Criar a tabela Produtos

A tabela **produtos** deve possuir os seguintes campos:

Campo	Tipo	Descrição
id_produto	INTEGER	Identificador do produto
nome	TEXT	Nome do produto
categoria	TEXT	Categoria do produto
preco	REAL	Preço do produto
quantidade	INTEGER	Quantidade em estoque

Criar a tabela Vendas

A tabela **vendas** deve conter os seguintes campos:

Campo	Tipo	Descrição
id_venda	INTEGER	Identificador da venda
produto	TEXT	Nome do produto vendido
quantidade	INTEGER	Quantidade vendida
valor_total	REAL	Valor total da venda
data_venda	TEXT	Data da venda

Inserir produtos na tabela

Após criar a tabela **produtos**, insira pelo menos **10 produtos** da loja.

id_produto	nome	categoria	preco	quantidade
1	Notebook Dell	Computadores	4200	10
2	Mouse Logitech	Periféricos	90	50
3	Teclado Gamer	Periféricos	250	30
4	Monitor Samsung 24	Monitores	1100	20
5	Smartphone Samsung	Celulares	2800	15
6	Headset Gamer	Áudio	350	25
7	HD Externo 1TB	Armazenamento	420	18
8	SSD 480GB	Armazenamento	380	22
9	Webcam Full HD	Acessórios	200	12
10	Caixa de Som Bluetooth	Áudio	260	17

Inserir registros na tabela vendas

Agora registre algumas vendas realizadas pela loja.

Responda as perguntas abaixo:

1. Qual comando SQL é usado para **criar uma tabela**?
2. Qual comando SQL é usado para **inserir dados** em uma tabela?
3. Qual a função do comando **commit()**?
4. O que acontece se o banco de dados **Loja.db for apagado**?